

Limite de champ moyen ($N \rightarrow \infty$) du modèle jump-diffusion pour la contraction musculaire

Abstract

On dérive la limite $N \rightarrow \infty$ de l'équation maîtresse du système à N têtes de myosine couplées par la fermeture à force imposée, ainsi que l'EDS non linéaire (McKean–Vlasov) associée au processus limite. La preuve de propagation du chaos est reportée à un travail ultérieur ; on suppose ici qu'elle peut être établie sous des hypothèses de régularité raisonnables sur les taux de saut et les potentiels.

1 Système à N têtes : état augmenté et échelle nécessaire

On considère N têtes $(\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i=1}^N$ i.i.d. en loi initiale (ou échangeables), couplées uniquement par le champ commun s_t via la fermeture

$$\dot{s}_t = \frac{F}{v} - \frac{Z_t}{v}, \quad Z_t = \sum_{i=1}^N \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i).$$

Étant donné que Z_t est une somme, elle est génériquement $O(N)$; c'est Z_t/N qui a un sens macroscopique (force moyenne $\tau_c(t)$). Pour que $\dot{s}_t$ ait une limite non triviale quand $N \rightarrow \infty$, il faut que le coefficient devant Z_t soit en $1/N$, ce qui impose l'échelle physique naturelle (viscosité totale et force imposée proportionnelles au nombre de têtes, donc au nombre de générateurs de force en parallèle) :

$$v = Nv_1, \quad F = Nf, \quad \implies \quad \dot{s}_t = \frac{1}{v_1} (f - \bar{Z}_t^N), \quad \bar{Z}_t^N := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i).$$

Sans cette échelle, la limite $N \rightarrow \infty$ de l'équation maîtresse est dégénérée. C'est la seule échelle compatible avec l'interprétation $Z_t/N \rightarrow \tau_c(t)$.

2 Équation maîtresse à N têtes (générateur)

État markovien complet : $(s_t, (\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)_{i \leq N})$. Le générateur se décompose en

$$\mathcal{L}_N = \frac{1}{v_1} (f - \bar{z}^N) \partial_s + \sum_{i=1}^N \mathcal{L}_s^{(i)}, \quad \bar{z}^N = \frac{1}{N} \sum_j \alpha^j \kappa(x^j + y^j),$$

où $\mathcal{L}_s^{(i)}$ est le générateur d'une tête isolée, qui n'agit que sur (α^i, X^i, Y^i) et dépend de la population **uniquement** à travers le scalaire s commun. C'est la structure d'une interaction de type champ moyen (McKean–Vlasov) : chaque particule ne voit les autres qu'à travers une moyenne empirique.

On note

$$\Lambda_{\text{on}}(x, y, s) := K_{0 \rightarrow 1}(x, y, s) + K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(x, y, s), \quad \Lambda_{\text{off}}(x, y, s) := K_{1 \rightarrow 0}(x, y, s) + K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, y, s).$$

Tête détachée ($\alpha = 0$, X et Y diffusent librement dans w_0).

$$\mathcal{L}_s^{(0)}\phi = -\eta_x^{-1}\partial_x w_0 \partial_x \phi + \eta_x^{-1}k_B T \partial_x^2 \phi - \eta_y^{-1}\partial_y w_0 \partial_y \phi + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 \phi + \Lambda_{\text{on}}(x, y, s) [\phi(1, s, y) - \phi(0, x, y)].$$

Tête attachée ($\alpha = 1$, $X_t \equiv s_t$, seule Y diffuse dans w_1).

$$\mathcal{L}_s^{(1)}\phi = \dot{s} \partial_x \phi - \eta_y^{-1}\partial_y w_1(s, y) \partial_y \phi + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 \phi + \int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{off}}(x', y, s) [\phi(0, x', y) - \phi(1, s, y)] dx'.$$

3 Équation maîtresse limite ($N \rightarrow \infty$, McKean–Vlasov)

Par échangeabilité, un argument de champ moyen (couplage synchrone avec N copies i.i.d. du processus non linéaire limite) donne : pour k fixé, la loi de $(\alpha^{1:k}, X^{1:k}, Y^{1:k})$ converge quand $N \rightarrow \infty$ vers $p_t^{\otimes k}$ — **propagation du chaos** — où $p_t(\alpha, x, y)$ est la loi à un corps du processus non linéaire limite, solution du système auto-cohérent suivant. (*On suppose ici cette convergence établie ; la preuve rigoureuse est reportée.*)

On pose $u_t(x, y) := p_t(0, x, y)$ et, comme $X \equiv s_t$ conditionnellement à $\alpha = 1$, $p_t(1, dx, dy) = v_t(y) \delta_{s_t}(dx) dy$. Le système fermé est :

$$\begin{aligned} \partial_t u_t(x, y) = & \underbrace{\eta_x^{-1}\partial_x(u_t \partial_x w_0) + \eta_x^{-1}k_B T \partial_x^2 u_t + \eta_y^{-1}\partial_y(u_t \partial_y w_0) + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 u_t}_{\text{Fokker-Planck}} \\ & - \Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t) u_t(x, y) + 1_{[-d/2, d/2]}(x) \Lambda_{\text{off}}(x, y, s_t) v_t(y), \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \partial_t v_t(y) = & \eta_y^{-1}\partial_y(v_t \partial_y w_1(s_t, y)) + \eta_y^{-1}k_B T \partial_y^2 v_t(y) \\ & + \int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{on}}(x, y, s_t) u_t(x, y) dx - \left(\int_{-d/2}^{d/2} \Lambda_{\text{off}}(x', y, s_t) dx' \right) v_t(y), \end{aligned} \quad (2)$$

couplé de façon auto-cohérente (non linéaire, au sens de McKean) à

$$\dot{s}_t = \frac{1}{v_1}(f - \bar{z}_t), \quad \bar{z}_t = \int_{-d/2}^{d/2} \kappa(s_t + y) v_t(y) dy = \mathbb{E}_{p_t}[\alpha_t \kappa(X_t + Y_t)]. \quad (3)$$

Remarque (Sur le terme de gain dans (2)). *Le gain dans v_t (venant des événements d'attachement) doit être **intégré sur la position source** x , et non évalué ponctuellement en $x = s_t$: une tête détachée à n'importe quelle position $x \in [-d/2, d/2]$ s'attache et retombe toujours au même point $X = s_t$ (cible ponctuelle, source continue), au contraire du détachement où c'est la cible x qui est continue (source ponctuelle s_t , donc gain en (1) correctement ponctuel en x). Cette asymétrie source/cible entre les deux types de saut se vérifie rigoureusement en prenant l'adjoint L^2 du générateur $\mathcal{L}_s^{(0)}$ (dualité $\langle \mathcal{L}\phi, u \rangle = \langle \phi, \mathcal{L}^*u \rangle$), et c'est cette forme intégrée, symétrique du terme $\int \Lambda_{\text{off}}$ déjà présent dans la perte de v , qui assure la conservation exacte de la masse : $\iint u_t + \int v_t = 1$ pour tout t (les deux termes de flux entre u et v s'annulent exactement en sommant (1) et (2)).*

Remarque. *L'équation maîtresse linéaire de dimension $3N+1$ dégénère en une équation maîtresse **non linéaire** de dimension $3+1$ (une tête représentative + s_t), où le couplage à la population entière est remplacé par une espérance sous la loi courante p_t elle-même — la logique champ moyen / McKean–Vlasov. On retrouve la dynamique d'une tête isolée du modèle original, mais avec $s(t)$ non plus exogène : elle est pilotée en boucle fermée par la force macroscopique moyenne $\bar{z}_t = \tau_c(t)$.*

4 EDS limite (processus non linéaire tagué)

On écrit maintenant la limite sous forme d'EDS pour la particule “taguée” $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ couplée à s_t . Même structure de bruit que le modèle à une tête (quatre mesures de Poisson indépendantes $N_{0 \rightarrow 1}, N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}, N_{1 \rightarrow 0}, N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}$, deux browniens indépendants B_t^x, B_t^y), mais s_t n'est plus exogène : c'est la solution de l'ODE de fermeture (3), elle-même fonction de la **loi** de $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$.

Dynamique de $\bar{\alpha}_t$.

$$d\bar{\alpha}_t = 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) + \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ - 1_{\bar{\alpha}_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, \bar{Y}_t, s_t)} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, \bar{Y}_t, s_t)} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right].$$

Dynamique de $\bar{X}_t$.

$$d\bar{X}_t = 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[-\eta_x^{-1} \partial_x w_0(\bar{X}_t, \bar{Y}_t) dt + \sqrt{2\eta_x^{-1} k_B T} dB_t^x \right] + 1_{\bar{\alpha}_t=1} \dot{s}_t dt \\ + 1_{\bar{\alpha}_t=0} \left[\int_{\mathbb{R}_+} (s_t - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}} N_{0 \rightarrow 1}(dt, dz) + \int_{\mathbb{R}_+} (s_t - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}} N_{1 \rightarrow 0}^{\text{rev}}(dt, dz) \right] \\ + 1_{\bar{\alpha}_t=1} \left[\int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - s_t) 1_{z \leq K_{1 \rightarrow 0}(x, \cdot)} N_{1 \rightarrow 0}(dt, dx, dz) + \int_{-d/2}^{d/2} \int_{\mathbb{R}_+} (x - \bar{X}_t) 1_{z \leq K_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(x, \cdot)} N_{0 \rightarrow 1}^{\text{rev}}(dt, dx, dz) \right]$$

En pratique, $\bar{X}_t = s_t$ exactement dès que $\bar{\alpha}_t = 1$: le saut d'attachement pose $\bar{X}_t = s_t$, et le terme de dérive $\dot{s}_t dt$ le maintient ensuite égal à s_t .

Dynamique de $\bar{Y}_t$ (inchangée dans sa forme, seul $w_{\bar{\alpha}_t}$ bascule selon l'état) :

$$d\bar{Y}_t = -\eta_y^{-1} \partial_y w_{\bar{\alpha}_t}(\bar{X}_t, \bar{Y}_t) dt + \sqrt{2\eta_y^{-1} k_B T} dB_t^y.$$

Fermeture auto-cohérente.

$$\frac{ds_t}{dt} = \frac{1}{v_1} (f - \bar{z}_t), \quad \bar{z}_t := \mathbb{E}[\bar{\alpha}_t \kappa(\bar{X}_t + \bar{Y}_t)] = \mathbb{E}[\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)], \quad \varphi(\alpha, x, y) = \alpha \kappa(x + y).$$

Remarque. Le système $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t, s_t)$ ci-dessus n'est pas une EDS classique : s_t dépend de la loi de $(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ à chaque instant t (via $\bar{z}_t = \mathbb{E}[\varphi(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)]$), donc les coefficients de l'équation dépendent de la loi de la solution elle-même — c'est la structure McKean–Vlasov. C'est le dual trajectorien du système d'équations maîtresses (u_t, v_t, s_t) de la Section 3 : en prenant l'espérance de φ sous p_t à chaque instant on referme la boucle, et $p_t = \text{Law}(\bar{\alpha}_t, \bar{X}_t, \bar{Y}_t)$ résout (1)–(3).

5 Propagation du chaos — à démontrer

On suppose ici que la convergence de la loi empirique $\frac{1}{N} \sum_i \delta_{(\alpha_t^i, X_t^i, Y_t^i)}$ vers p_t , et plus généralement la propagation du chaos (convergence des marginales à k corps vers $p_t^{\otimes k}$), peut être établie sous des hypothèses de régularité raisonnables sur les taux de saut $K_{\rightarrow \cdot}, K_{\rightarrow \cdot}^{\text{rev}}$ et les potentiels w_0, w_1 (typiquement : bornitude et caractère lipschitzien en (x, y, s)). La stratégie de preuve (couplage synchrone avec des copies i.i.d. du processus limite, estimée de Grönwall sur l'écart quadratique moyen) sera détaillée dans un travail ultérieur.

Résumé

	Système à N têtes	Limite $N \rightarrow \infty$
Variable de couplage	$Z_t = \sum_i \alpha_t^i \kappa(X_t^i + Y_t^i)$ (aléatoire)	$\bar{z}_t = \mathbb{E}_{p_t}[\alpha_t \kappa(X_t + Y_t)]$ (déterministe)
Échelle requise	—	$v = N v_1, F = N f$
Équation maîtresse	linéaire, dimension $3N + 1$	non linéaire (McKean–Vlasov), dimension $3 + 1$
Représentation	EDS à N particules couplées	EDS non linéaire (§4)